IC: Cuestionario parcial 2

LOGICA BORROSA

La lógica borrosa trata de:

Un único objeto del que no se tiene certeza acerca de su naturaleza

Para conjuntos borrosos de 2 elementos

se puede definir infinitos grados de pertenencia
existen infinitos conjuntos posibles

En las operaciones entre conjuntos borrosos:

la inclusión implica que todos los elementos de un conjunto tienen que tener grado de pertenencia menor o igual a los del otro
la diferencia se obtiene mediante la intersección del primer conjunto con el complemento del segundo

El tamaño de un conjunto borroso es:

un número real mayor o igual a cero

Los sistemas borrosos:

son un modelo más interpretable que el de las redes neuronales
proveen robustez ante entradas ruidosas
pueden adaptarse a partir de datos

La entropía borrosa mide:

qué tan borroso es un conjunto borroso

En el conjunto borroso medio

el grado de pertenencia de todos sus elementos es 1/2

Los componentes de una memoria asociativa borrosa son:

la codificación en reglas
la composición de las reglas
un método de defuzzification
un método de fuzzification

En FAM, el método del centroide sirve para:

defuzificar
realizar la composición de reglas
convertir conjuntos borrosos de salida en variables reales

Mediante una FAM adaptativa es posible:

obtener las reglas de un sistema borroso a partir de datos medidos

En FAM, la codificación por correlación mínimo:

es un producto externo/tensorial entre vectores con la operación mínimo en lugar del producto escalar
en la posición i,j del resultado queda el mínimo entre la membresía en i del 1er conjunto y la j del 2do conjunto

En FAM, la codificación por correlación producto:

es equivalente **a un producto externo/tensorial** entre vectores
en la posición i,j del resultado queda el producto entre la membresía en i del 1er conjunto y la j del 2do conjunto

En FAM, la composición de reglas codificadas en matrices con la función máximo tiene como limitaciones:

que puede generar matrices con todos los valores 1
que se puede obtener una matriz sin información cuando se componen demasiadas reglas

ENJAMBRES Y HORMIGAS

Entre las variables involucradas en un algoritmo de colonia de hormigas se encuentra:

camino recorrido por la hormiga
grafo donde se realiza la búsqueda

Entre las variables involucradas en un algoritmo de colonia de hormigas se encuentran:

camino recorrido por la hormiga
nodos disponibles a partir de un dado nodo

Entre las variables involucradas un algoritmo de enjambre se encuentra:

mejor posición histórica de cada partícula
mejor posición histórica de todo el enjambre
velocidad de cada partícula

Entre las variables involucradas en un algoritmo enjambres se encuentran:

función de error a minimizar
velocidad de cada partícula
mejor posición histórica de cada partícula

En el algoritmo de optimización por colonia de hormigas(simple ACO)

las feromonas se inicializan con una distribución uniforme
las feromonas se depositan en proporción inversa a la longitud del camino

En un sistema de hormigas(AS):

las feromonas se pueden depositar uniformemente
el deseo de moverse se considera inverso al costo entre nodos
las feromonas se evaporan con una ley exponencial

La principal diferencia entre la optimización por enjambre de partículas local y global es:

el conocimiento social se obtiene del entorno de la partícula cuando es local
el conocimiento social se obtiene buscando en toda la población cuando es global

Los coeficientes de aceleración en un algoritmo de enjambre de partículas:

permiten definir el balance entre conocimiento social y personal

Los coeficientes de aceleración en un algoritmo de enjambre de partículas:

deben ser definidos previamente y quedan fijo

ALGORITMO EVOLUTIVO

Las restricciones de dominio de aplicación en un algoritmo evolutivo se pueden hacer:

- en la representación de los individuos
- con penalización en la función de fitness

Un algoritmo evolutivo es darwiniano si:

- la diversidad es clave para la convergencia
- las poblaciones evolucionan con el tiempo

OTROS

La estigmergia es:

- el uso del medio físico para la colaboración

En programación genética las cruzas se realizan:

- intercambiando ramas

La función de costo/fitness de un algoritmo genético:

- debe poseer cambios suaves
- debe ser monótona creciente con la bondad de la solución

El operador de mutación en la exploración del espacio de soluciones:

- ayuda a salir de mínimos locales
- genera saltos disruptivos
- extiende la búsqueda a regiones distantes

La inteligencia colectiva se basa en:

- la estigmergia
- la colaboración
- autoorganización
- comportamiento débiles
- una inteligencia distribuida

La brecha generacional

- estabiliza la convergencia
- consiste en copiar un conjunto de progenitores directamente a la próxima generación

En el método de selección por rueda de ruleta:

- asigna porciones de la ruleta de forma proporcional al fitness
- debe ser escalado para evitar el mar de mediocres

El método de selección por ventanas:

- evita el mar de mediocres

El elitismo:

- es una estrategia que permite acelerar la convergencia

Un conjunto normal es aquel que:

- el máximo grado de pertenencia es 1

La mutación es una operación que se puede realizar:

- en múltiples posiciones de un cromosomas
- sumando una cantidad desde una distribución de probabilidad

El teorema de la entropía y el subconjunto

- es aplicable a conjuntos con cualquier cantidad de elementos, incluso vacíos
- permite calcular la entropía borrosa de un conjunto mediante el teorema del subconjunto borroso

El operador de cruza en la exploración del espacio de soluciones

- mejora soluciones que ya son parcialmente buenas
- mejora la búsqueda local